தொடர்பை நேரடியாக பரிமாறுகின்றது. நரம்பணுக்கள் உணர்ச்சி நரம்பணு மற்றும் இயக்க நரம்பணு என்று இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படும்.

உணர்ச்சி நரம்பணு உணர்திறன், சுவை, தொடுதல், பார்வை போன்ற தகவலை அனுப்புகின்றது. இயக்க நரம்பணு தசைகளின் இயக்கம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை அனுப்புகிறது.

கிளியல் செல்கள்

இவை நரம்பில்லா செல்கள். இது நரம்பணுவிற்கு தேவையான ஆதரவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துகளை அளித்து அதன் நீர்ச்சமநிலையை பராமரிக்கின்றது. இவை நரம்பு மண்டத்தின் தூண்டுல்களை கடத்துவதிலும் மையலின் உறையை உருவாக்குவதிலும் பங்கேற்கிறது.

நரம்புகளின் வகைகள்:

- உணர்ச்சி அல்லது ஈர்ப்பு நரம்புகள்.
- இயக்க அல்லது வெளிச்செலுத்தும் நரம்புகள்.
- கலப்பு நரம்புகள்.

நரம்புகளின் வகைகளின் விரிவாக்கம்

உணர்ச்சி அல்லது ஈர்ப்பு நரம்புகள்

உணர்ச்சி வாங்கிகளால் (Sensor receptors) சாத்தியமான நடவடிக்கைகள் நரம்பணுவிலுள்ள நரம்பு குற்றிழைகளின் மீது உருவாக்கப்படும்போது அவை உணர்ச்சி நரம்பு இழைகளால் முதுகெலும்புக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.

இந்த தூண்டுதல் மூளைக்கு நரம்பணுவின் இணைப்பால் சென்று அதற்கு தூண்டு செயல் இயக்க நரம்புகள் வழியாக வெளி அனுப்பப்படுகின்றன.

இயக்க அல்லது வெளிச்செலுத்தும் நரம்புகள்

இயக்க நரம்புகள் மூளை, முதுகெலும்பு மற்றும் தன்னியக்க நரம்பு முடிச்சு (ganglia) ஆகியவற்றில் இருந்து உருவாகின்றன. இவைகள் தூண்டுதல்களை இயக்க உறுப்புகளின் தசைகள் மற்றும் சுரப்பிகளுக்கு கடத்துகின்றன. இவை இரண்டு வகைப்படும்.

உடம்பு நரம்பு (Somatic Nerve)

இவை இயக்கு தசைகளின் சுருங்கிவிரியும் இயக்கத்திற்கு காரணமாகின்றன.

தானியங்கு நரம்பு (Autonomic Nerve)

பரிவு மண்டலம் (Sympathetic) மற்றும் துணைப் பரிவு நரம்பு மண்டலம் (Parasympathetic) – இவை இரண்டும் இதயத்தசை, இயங்கு தசைகளின் செயல்பாடு மற்றும் சுரப்புகள் சுரப்பதற்கும் காரணமாகின்றன.

கலப்பு நரம்பு

முதுகுத்தண்டுவடத்தில் உணர்ச்சி மற்றும் இயக்க நரம்புகள் யாவும் தனி குழுக்களாக அல்லது தனிப்பாதையில் சீராக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முதுகெலும்பிற்கு வெளியே உணர்ச்சி மற்றும் இயக்க நரம்புகள் ஒரே இணைப்புத்திசு உரையில் இணைக்கப்படும் போது அவை கலப்பு நரம்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

நரம்பு மண்டலத்தில் வரும் நோய்கள்

- வலிப்பு (Seizures)
- வாதம் (Stroke)
- தொடர் வலிப்பு (Epilepsy)
- மூளைக்காய்ச்சல் (Meningitis)
- முடக்கு வாதம் (Paralysis)
- மல்ட்டிபில் ஸ்கிளிரோசிஸ் (Multiple Sclerosis)
- நடுக்கு வாதம் (Parkinson's Disease)
- நினைவாற்றல் இழக்கும் நோய் (Alzheimer's Disease)
- முகவாதம் (Bell's Palsy)

1.6. வயிறு மற்றும் குடல் அமைப்பு / செரிமான மண்டலம் (Gastro Intestinal System)

முன்னுரை:

உணவுப்பாதை (alimentary Canal) என்பது மற்ற செரிமான உறுப்புகள் இல்லாமல் வாயிலிருந்து மலக்குடல் வரை ஒரு தொடர்ச்சியான வெற்றுக் குழாயாகும். உணவுப்பாதையுடன் சேர்ந்து உமிழ்நீர் சுரப்பிகள், கல்லீரல், கணையம் மற்றும் பித்தப்பை போன்ற அனைத்து உறுப்புகளும் செரிமாண மண்டலம் என்று அழைக்கப்படும். செரிமான அமைப்பின் முக்கிய நோக்கம் உடலுக்குத் தேவையான எரிபொருள், ஆற்றல், திரவம் போன்றவற்றை உருவாக்க இரத்தத்திற்கு ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவதாகும்.

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 19 05-03-2020 16:02:40